YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Nur Bakti Widjaya
Stambuk : 13020220134
Peminatan : Data Mining
No. Handphone : 085657009981
Judul Tugas Akhir/Skripsi :

1. Implementasi Decision Tree dalam Klasifikasi Genre Musik pada Aplikasi Spotify"
2. Implementasi K-Nearest Neighbor untuk Klasifikasi Lagu Spotify Berdasarkan Tingkat Popularitas

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**
Judul	Model Rekomendasi Lagu Berbasis Genre Menggunakan Metode Random Forest Dan Decision Tree	Identidikasi Genre Musik Platform Spotify Dengan Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor
Nama Penulis, Tahun Terbit	Putri Alvina1 , Yuni Yamasari2	Trimurti Mayuna, Arita Witanti 2023
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem rekomendasi lagu berbasis genre menggunakan metode **Random Forest** dan **Decision Tree**, serta membandingkan kinerja kedua metode tersebut dalam mengklasifikasikan genre musik berdasarkan fitur audio.	Menerapkan algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) untuk melakukan klasifikasi tingkat popularitas lagu pada platform Spotify berdasarkan fitur audio seperti danceability, energy, loudness, valence, acousticness, dan tempo. Menganalisis pengaruh fitur audio Spotify terhadap tingkat popularitas lagu yang dikategorikan menjadi *populer* dan *tidak populer*. Menguji tingkat akurasi algoritma KNN pada proses klasifikasi popularitas lagu dengan variasi nilai *K* untuk menentukan nilai *K* terbaik. Memberikan model klasifikasi yang dapat mendukung sistem rekomendasi musik berdasarkan prediksi tingkat popularitas lagu.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa **Random Forest memberikan performa yang lebih baik** dibandingkan Decision Tree. Model Random Forest memperoleh **akurasi rata-rata 83%**, sedangkan Decision Tree mencapai **79%**, sehingga Random Forest dinilai lebih efektif untuk sistem rekomendasi lagu berbasis genre.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) mampu melakukan klasifikasi popularitas lagu pada platform Spotify secara efektif dengan memanfaatkan fitur audio seperti acousticness, danceability, energy, dan speechiness sebagai parameter utama dalam proses klasifikasi. Berdasarkan serangkaian pengujian yang dilakukan dengan variasi nilai K dari 1 hingga 10, diperoleh bahwa nilai K terbaik terdapat pada **K = 1**, yang menghasilkan tingkat akurasi tertinggi yaitu **90%**. Akurasi ini lebih tinggi dibandingkan hasil pengujian pada nilai K lainnya yang menunjukkan penurunan akurasi secara signifikan. Temuan ini menguatkan bahwa pemilihan nilai K yang tepat sangat berpengaruh terhadap performa KNN dalam

		proses klasifikasi. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya mengenai identifikasi genre lagu Spotify menggunakan metode KNN, yang juga memperoleh akurasi terbaik sebesar 90% pada nilai K = 1 Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa fitur audio pada Spotify memiliki peran penting dalam menentukan tingkat popularitas lagu, sehingga model ini berpotensi untuk diintegrasikan sebagai bagian dari sistem rekomendasi musik dalam memprediksi lagu yang berpotensi populer di masa mendatang, terutama ketika data lagu baru dimasukkan ke dalam sistem.
Kesimpulan Pembeda Penelitian dengan Penelitian tiga diatas adalah :	Penelitian *"Implementasi Decision Tree dalam Klasifikasi Genre Musik pada Aplikasi Spotify"* menekankan kemudahan interpretasi model melalui aturan pohon keputusan, namun memiliki keterbatasan dalam hal stabilitas dan potensi overfitting. Berbeda dengan penelitian saya yang menggunakan **algoritma K-Nearest Neighbor (KNN)**, pendekatan yang digunakan lebih fleksibel karena berbasis kemiripan data audio antar lagu dan mampu menghasilkan **akurasi klasifikasi yang lebih tinggi**, sehingga lebih efektif untuk identifikasi genre musik pada platform Spotify.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) tidak hanya efektif digunakan untuk mengelompokkan lagu berdasarkan genre sebagaimana yang dilakukan pada penelitian sebelumnya, tetapi juga mampu digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat popularitas lagu pada platform Spotify dengan memanfaatkan fitur-fitur audio sebagai indikator penentu. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya berfokus pada identifikasi genre musik melalui fitur akustik seperti acousticness, danceability, energy, dan speechiness, penelitian ini memposisikan popularitas lagu sebagai variabel target klasifikasi yang dibagi menjadi kategori *populer* dan *tidak populer*, sehingga menghasilkan keluaran yang lebih relevan bagi kebutuhan industri musik dan sistem rekomendasi digital.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

"Implementasi Decision Tree dalam Klasifikasi Genre Musik pada Aplikasi Spotify"

Masalah Utama

Masalah utama dalam penelitian ini adalah **belum optimalnya akurasi klasifikasi genre musik pada aplikasi Spotify** akibat kemiripan karakteristik fitur audio antar genre. Selain itu, metode **Decision Tree** memiliki keterbatasan seperti **potensi overfitting**, sehingga perlu dianalisis efektivitasnya dalam mengklasifikasikan genre musik secara akurat.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Permasalahan klasifikasi genre musik pada aplikasi Spotify diselesaikan menggunakan metode **Decision Tree**, yaitu algoritma klasifikasi yang membentuk pohon keputusan berdasarkan fitur audio lagu. Decision Tree mempelajari pola hubungan antara fitur audio dan genre musik, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi genre lagu secara otomatis dan mudah dipahami.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi yang diusulkan adalah menerapkan **algoritma Decision Tree** untuk mengklasifikasikan genre musik berdasarkan fitur audio lagu Spotify. Metode ini membentuk aturan keputusan yang jelas sehingga dapat **meningkatkan akurasi klasifikasi genre** dan meminimalkan kesalahan akibat kemiripan karakteristik antar genre.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **algoritma Decision Tree mampu mengklasifikasikan genre musik pada aplikasi Spotify dengan akurasi sebesar ±79%** berdasarkan fitur audio lagu. Model dapat membentuk aturan klasifikasi yang jelas, namun masih mengalami kesalahan pada genre dengan karakteristik audio yang saling mirip.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Implementasi K-Nearest Neighbor untuk Klasifikasi Lagu Spotify Berdasarkan Tingkat Popularitas

Masalah Utama

Masalah utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah belum tersedianya metode klasifikasi yang dapat memprediksi tingkat popularitas lagu pada platform Spotify secara akurat berdasarkan fitur audio yang dimiliki setiap lagu.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penyelesaian masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan **data mining**, khususnya algoritma **K-Nearest Neighbor (KNN)** sebagai metode klasifikasi tingkat popularitas lagu berdasarkan fitur audio pada dataset Spotify Variabel input berupa fitur audio Spotify diproses menggunakan algoritma KNN untuk menghasilkan klasifikasi tingkat popularitas lagu.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Dengan menggunakan teori algoritma K-Nearest Neighbor sebagai metode klasifikasi, penelitian ini memberikan solusi berbasis machine learning yang mampu memprediksi kategori popularitas lagu berdasarkan kemiripan fitur audio, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan data Spotify untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan sistem rekomendasi yang lebih cerdas.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) dapat digunakan secara efektif untuk melakukan klasifikasi tingkat popularitas lagu pada platform Spotify dengan memanfaatkan fitur-fitur audio sebagai dasar pemodelan..